

Домашнее Задание к Вебинару №13

Задание 1

Найти пределы:

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$$

9)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt[3]{1+3x+9x^2/2}}{x^3}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x} - 2\sqrt[4]{1-x}}{x}$$

10)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3) - 2\sin x + 2x \cos x^2}{\arctan x^3}$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^2}$$

11)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1+\sin x} - (1/2)\ln(1+x^2) - x}{\tan^3 x}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{\tan x - \sin x}$$

12)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \sin x + \ln \cos x - x}{\sqrt[3]{1-x^3} - 1}$$

5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x \cos x - \sqrt{1+2x}}{\ln(1+x) - x}$$

13)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} - x)^{1/x}$$

6)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{\ln \cos x}$$

14)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\operatorname{ctg}^2 x}$$

7)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos x + \arcsin x - 3\sqrt[3]{1+x}}{\ln(1-x^2)}$$

15)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+\tan 2x} + \ln(1-x))^{1/x^2}$$

8)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1-x^2} - x \operatorname{ctg} x}{x \sin x}$$

16)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \cos x + x}{2\sqrt{1+x}} \right)^{1/x^2}$$



Задание 2 🏆

Найти пределы:

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(xe^x) - \ln(1-x) - x)^{\operatorname{ctg} x^3}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \tan x}{x + \sin x} \right)^{1/(1-\cos x)}$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos(\sin x) + \frac{1}{2}(\arcsin x)^2 \right)^{1/(x^2(\sqrt{1+2x}-1))}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{3-x} + \ln(x/2))^{1/\sin^2(x-2)}$$

5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x \arctan x} - \frac{1}{\tan x \arcsin x} \right)$$

Ответы

Задание 1

1) $-\frac{1}{2}$

2) $\frac{4}{3}$

3) 0

4) -1

5) -1

6) -2

7) $\frac{7}{6}$

8) 0

9) $\frac{3}{2}$

10) $\frac{4}{3}$

11) $-\frac{1}{8}$

12) $\frac{7}{8}$

13) $e^{-1/2}$

14) $e^{-1/2}$

15) e^{-1}

16) $e^{-3/8}$

Задание 2

1) $e^{-2/3}$

2) $e^{5/6}$

3) 1

4) $e^{-1/4}$

5) 1